NoahsArk V1 总流程：从需求到可复现交付

Linux 控制面 → Windows 节点本地执行 → 证据/回执 → C1–C7 门禁 → 归档与知识回流

时间方向 →　● 数字 = 逻辑顺序

阶段 A：受理、检索、方案与批准

Linux 控制面 · M1/M5/M6/M10

T0 **用户提交**
需求 / 项目 / 设备

提交

01 任务受理
M1 · 幂等 task_id

需求

02 项目知识检索
M5 · 方法 / 历史 playbook

项目事实

03 工具知识检索
M5 · lstest / profile / 入口

工具契约

04 方案 / 用例 / oracle
M6 · 追溯 / 可证伪

候选方案

05 保证 + 对抗评审
M6 · 跨模型家族 · 阻断项

提交

批准?
人工审批

批准

C1 方案冻结
不可变 revision + hash

不通过：回炉修订

人工确认后回方案

C1 冻结后签发执行契约

阶段 B：执行契约、Windows 本地执行与证据

Linux 签发契约 · Windows 执行 · 设备只连 Windows

06 执行契约
execution_contract.v1

下发

Windows Node Agent
M2 · 心跳 / 取任务 / 进程树

领取

06 预检
串口 / 声卡 / 电源 / profile

预检通过

07 正式执行
run_mode=real · purpose=forma

运行

08 自修复 / 收敛
1–12 类失败先修复再重跑

采集

证据 + 签名回执
M2 · manifest / hash / Ed25519

回执/证据

09 独立验证
M7 · 原始证据重算

预检失败

非 real

失败修复后重跑

外部停止/故障

BLOCKED_HUMAN
人工确认 / 修订 / 重批

dry-run 拒绝
不得作为完成证据

STOPPED / CANCELLED
保留证据，不输出产品结论

修复方案/脚本

证据图 + 复现清单

阶段 C：独立验证、C1–C7、归档与事件

Linux 控制面 · M7/M5/M4

10 C1–C7
完成门禁 + 独立重算

证据满足

11 C6 知识回写
playbook / failure / reason

C6 未完

C6 完成

11 归档
manifest / 证据索引

归档

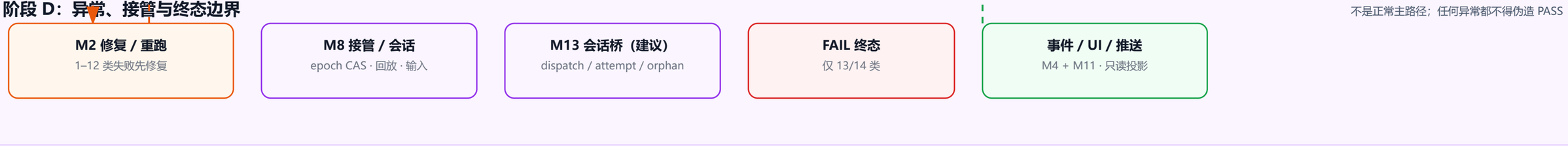
12 签核 / 交付
报告 hash + 人工签核

签核

task.completed
M4 · 仅一次 · 事件

事件消费

不满足 ⇒ 修复/人工



图例：蓝=控制/查询；绿=执行/完成；橙=门禁/修复/人工；紫=知识/验证/会话；红=阻断/停止/失败；虚线=回环或异步回流。

边界：Windows 节点只负责本地设备与 runner；Linux 只做编排、租约、证据验收和归档。M13 会话桥为 1027V1 评审建议，尚未并入 81 项计划。